Solución de la pregunta 19

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA EN SERIE Y EN PARALELO

Dos resistores, de resistencias R y $2R$, se conectan primero en serie y luego en paralelo a una misma batería ideal. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I. En serie, el resistor $2R$ disipa el doble de potencia que el resistor R.
II. En paralelo, el resistor $2R$ disipa el doble de potencia que el resistor R.
III. En paralelo, ambos resistores tienen la misma diferencia de potencial.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Analiza la serie (I)

En serie la corriente I es la misma: $P_{2R} = I^2(2R) = 2 \cdot I^2 R = 2P_R$. I es correcta.

2 Analiza el paralelo (III)

En paralelo ambos están conectados entre los mismos dos puntos: tienen el mismo voltaje. III es correcta.

3 Analiza el paralelo (II)

Con el mismo voltaje V: $P_{2R} = \dfrac{V^2}{2R} = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{V^2}{R}$. El de $2R$ disipa la mitad, no el doble. II es incorrecta.

4 Concluye

Solo I y III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta III, que es la propiedad básica de la conexión en paralelo.

B) II es incorrecta: en paralelo, mayor resistencia implica menor potencia ($P = V^2/R$).

D) Incluye II, que es incorrecta.

Idea clave. Serie (misma I): usa $P = I^2 R$, la mayor resistencia disipa más. Paralelo (mismo V): usa $P = V^2/R$, la menor resistencia disipa más.